

Sul modello atomico di Bohr

Ravasio Luca

15 marzo 2026

1 Abstract

Lo scopo di quest'articolo è di illustrare concettualmente il processo scientifico che ha portato all'elaborazione del modello atomico di Bohr.

2 Il disaccordo tra le equazioni di Maxwell il modello atomico di Rutherford

Il predecessore del modello atomico di Bohr è il modello atomico di Rutherford, elaborato nel 1911. Secondo il modello atomico di Rutherford l'atomo è composto da un nucleo positivo estremamente piccolo e massivo, intorno al quale orbitano degli elettroni. Quest'orbita circolare uniforme è possibile grazie alla forza elettrica attrattiva tra il nucleo e gli elettroni. Questo modello è tuttavia in disaccordo con le equazioni di Maxwell.

2.1 Le equazioni di Maxwell

$$\begin{aligned}\Phi_E \varepsilon_0 &= q \\ \Phi_B &= 0 \\ \Gamma(E) &= -\frac{d\Phi_B}{dt} \\ \Gamma(B) &= \mu_0 i + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Gamma(E)}{dt}\end{aligned}\tag{1}$$

Le equazioni di Maxwell (1) sono quattro equazioni che insieme descrivono la totalità dei fenomeni elettromagnetici. Furono scoperte indipendentemente le une dalle altre nel diciannovesimo secolo, da diversi fisici e matematici. Fu James Clerk Maxwell, nel 1873, a riunirle in una trattazione teorica organica, da cui il loro nome.

Nel 1905 A. Einstein pubblicò "Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento", in cui assunse la validità delle equazioni di Maxwell a prescindere dal sistema di riferimento inerziale, elaborando la relatività ristretta. Questo notevole risultato contribuì ulteriormente a rafforzare queste leggi, già in precedenza ritenute un pilastro fondamentale della fisica.

Le prime due sono note come legge di Gauss per i campi elettrici e legge di Gauss per i campi magnetici. La terza è nota come legge di Faraday, mentre l'ultima è nota come legge di Ampère-Maxwell.¹

Una legge facilmente deducibile dalla legge di Ampère-Maxwell è la formula differenziale di Bios-Savart.

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i \, d\mathbf{s} \times \mathbf{r}}{r^3}\tag{2}$$

Atta a descrivere il campo magnetico generato da un elemento infinitesimo di corrente.

2.2 Il disaccordo

Prendiamo l'atomo più semplice previsto dal modello atomico di Rutherford: l'atomo di idrogeno. Esso è composto da un piccolo nucleo positivo intorno al quale orbita un solo elettrone. Ogni tratto infinitesimo dell'orbita dell'elettrone intorno al nucleo si può approssimare come un percorso rettilineo. Perciò possiamo applicare la legge di Bios-Savart ai punti A e B indicati in figura 1 per calcolare il campo magnetico in C.

¹Fu scoperta nella sua forma più semplice da Ampère nel 1823, per poi essere generalizzata con l'aggiunta del secondo addendo da Maxwell

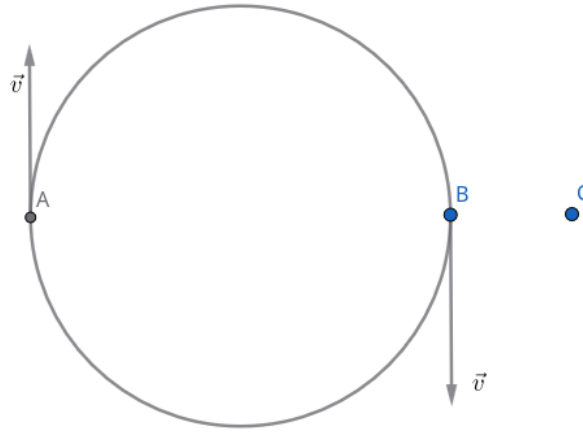


Figura 1: L'elettrone nei punti A e B e il punto C di cui calcoliamo il campo magnetico

Trascurando tutte le costanti, il prodotto vettoriale $d\mathbf{s} \times \mathbf{r}$ dà un vettore di verso opposto quando l'elettrone si trova in A o B. Ciò significa che il flusso del campo magnetico nel punto C varia nel tempo. Questo tuttavia, secondo la legge di Faraday, genera un cambiamento di campo elettrico. Il problema è che questo cambiamento di campo elettrico genera, per la legge di Ampère-Maxwell un campo magnetico, generando una conversione periodica di campo elettrico in campo magnetico. Questa conversione periodica è nota come radiazione elettromagnetica e, purtroppo, trasporta un'energia. Per la legge di conservazione dell'energia quest'energia deve venire da qualche parte. In questo caso, non può che venire dall'elettrone. Una perdita di energia meccanica dell'elettrone, sia essa cinetica o potenziale elettrica, porta l'elettrone su un'orbita più vicina al nucleo, come si può facilmente verificare con la Legge di Coulomb (ricavabile dalla legge di Gauss per il campo Elettrico) e le formule del moto circolare uniforme. Questo porterebbe in breve tempo l'elettrone dell'atomo di idrogeno a collassare sul nucleo.

3 La soluzione proposta da Bohr

Per risolvere queste criticità del modello atomico di Rutherford Bohr provò a sfruttare alcuni recenti risultati di termodinamica. In questo modo cominciò a segnare i primi passi della meccanica quantistica.

3.1 La quantizzazione dell'energia emessa da un corpo nero

Nel 1900 Max Planck, per spiegare la curva dello spettro di emissione del corpo nero (vedi figura 2) introdusse la quantizzazione dell'energia, ipotizzando che delle cariche oscillanti potessero emettere soltanto fotoni con un'energia che è un multiplo intero della loro frequenza di oscillazione. Da ciò ottenne la seguente:

$$I_T(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \left(e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1 \right)^{-1}$$

Che descrive alla perfezione la curva dello spettro di emissione di un corpo nero.

3.2 L'ipotesi di Bohr

L'ipotesi di Bohr fu quella di estendere la quantizzazione anche al momento angolare. Nello specifico ipotizzò che:

$$L = mrv = \hbar n \quad \forall L \quad \text{con } n \in \mathbb{N} \quad (3)$$

Dove $\hbar$ è una costante. Da ciò si ricava che:

$$v = \frac{\hbar n}{mr}$$

Da cui per l'atomo di Idrogeno, utilizzando le leggi del moto circolare uniforme e la legge di Coulomb (ricavabile dalla legge di Gauss per il campo Elettrico):

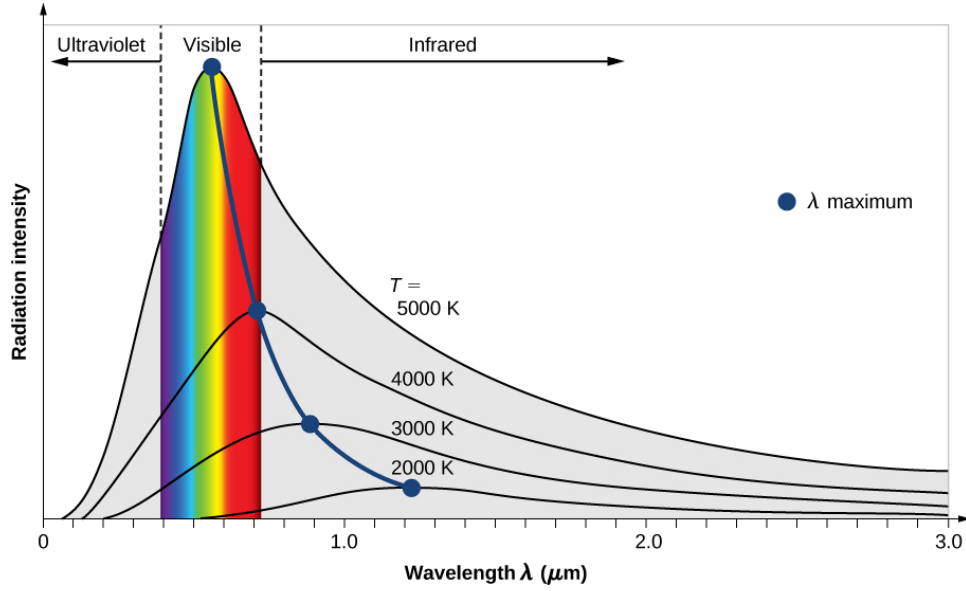


Figura 2: Curva dello spettro di emissione di un corpo nero [1]

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r m} = \left(\frac{\hbar n}{m r}\right)^2$$

Da cui, con alcune semplificazioni algebriche:

$$r = n^2 \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{e^2 m} \quad (4)$$

Da cui, sostituendo con a_0 :

$$r = n^2 a_0 \quad (5)$$

Questo implica che un elettrone può orbitare attorno al nucleo solo in determinate orbite, giustificando per quale motivo non collassa su di esso. Infatti le transizioni non possono essere continue, a differenza di quanto previsto dalle equazioni di Maxwell, che rimangono comunque in disaccordo con il modello atomico di Bohr.

Inoltre è importante notare che il modello atomico di Bohr si applica solo all'atomo di idrogeno (e agli altri atomi monoelettronici tipo ^2H , ^3H , He^+ , Li^{2+} ...). Per gli altri atomi infatti questo modello non spiega la ragione della mancata interazione degli elettroni fra loro, che altererebbe le orbite circolari. Per una descrizione accurata di atomi con più di un elettrone è necessaria la funzione d'onda di Schrödinger [2].

3.3 Implicazioni del modello atomico di Bohr

Una delle principali conseguenze del modello atomico di Bohr è la discretizzazione delle frequenze di luce emesse da un elettrone che cambia livello energetico. In particolare, per l'elettrone vale la conservazione dell'energia meccanica, ossia (se prendiamo in considerazione un atomo idrogenoide con un solo protone):

$$E = \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{d_1} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{d_2} + h\nu$$

Dove h è la costante di Planck e ν la frequenza dell'onda elettromagnetica emessa (secondo una formula nota, l'energia associata ad un'onda elettromagnetica è $h\nu$). Imponendo che $m \frac{v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$, si ricava:

$$E = -\frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{d_1} = -\frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{d_2} + h\nu$$

Sostituendo d con la formula (4) si ricava:

$$-\frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{n_1^2 \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{e^2 m}} = -\frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{n_2^2 \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{e^2 m}} + h\nu$$

Da cui:

$$\frac{1}{2} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{e^2 m}} \left(\frac{1}{n_2^2} - \frac{1}{n_1^2} \right) = h\nu$$

Sfruttando il fatto che la costante di Planck ridotta $\hbar = \frac{h}{2\pi}$:

$$\frac{1}{2} \frac{e^4 m}{(4\pi\epsilon_0)^2 \frac{\hbar^2}{4\pi^2}} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = h\nu \quad (6)$$

Semplificando:

$$\frac{e^4 m}{8\epsilon_0^2 \hbar^3} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = \nu$$

Da cui, eliminando le costanti numeriche:

$$\nu \propto \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}$$

Ciò implica che un atomo eccitato non può emettere frequenze in modo continuo, ma solo in alcune fasce “permesse”, corrispondenti alle variazioni di energia degli elettroni $\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}$.

Inoltre, riprendendo la (6) e considerando il fatto che nella (5) l'elettrone è collassato sul nucleo quando $n = 0$, si può ricavare (mettendo lo zero dell'energia quando $n = 0$):

$$E = \frac{e^4 m}{8\epsilon_0^2 \hbar^2 n^2}$$

Ossia, l'elettrone si può trovare solo su stati energetici ben definiti.

3.4 L'esperimento di Franck-Hertz

Uno degli esperimenti più importanti a sostegno del modello atomico di Bohr è l'esperimento di James Franck e Gustav Hertz. L'apparato sperimentale è il seguente. Un tubo a vuoto spinto viene riempito con vapori di mercurio. In questo tubo viene inserito un catodo e un anodo separati da una grande d.d.p. (ΔV_{acc}). Sull'anodo inoltre viene messa una spira percorsa da corrente che libera elettroni per effetto termoionico. Tra catodo e anodo viene interposta una retina metallica connessa al catodo. Tra il punto in cui si connette la retina e il catodo nel tubo viene messa una piccola d.d.p. ΔV_{rit} inferiore a ΔV_{acc} . Il circuito qui descritto è rappresentato schematicamente in figura 4.

In assenza dei vapori di mercurio gli elettroni emessi dalla spira dovrebbero essere accelerati dalla differenza di potenziale ΔV_{acc} e poi frenati dalla ΔV_{rit} , riuscendo a passare sse $\Delta V_{acc} > \Delta V_{rit}$. La corrente che attraversa il circuito dovrebbe quindi aumentare all'aumento di ΔV_{acc} . In presenza dei vapori di mercurio invece si dovrebbero osservare grossi cali di corrente ogni volta che $e \cdot \Delta V_{acc}$ è multiplo della quantità nella formula (6). Ciò è precisamente quanto osservato da Franck ed Hertz. Il grafico della dipendenza ΔV_{acc} e la corrente è rappresentato in figura 5. Inoltre, come visibile figura 3 si osserva una luminescenza ogni volta che gli elettroni raggiungono un'energia sufficiente ad eccitare un elettrone del mercurio.

Questo conferma che gli atomi di mercurio sono in grado di assorbire energia in maniera discreta e non continua, in accordo con l'assunzione fondamentale del modello atomico di Bohr (fatta però con atomi idrogenoidi).



Figura 3: Immagine dell'esperimento di Franck-Hertz. [3]

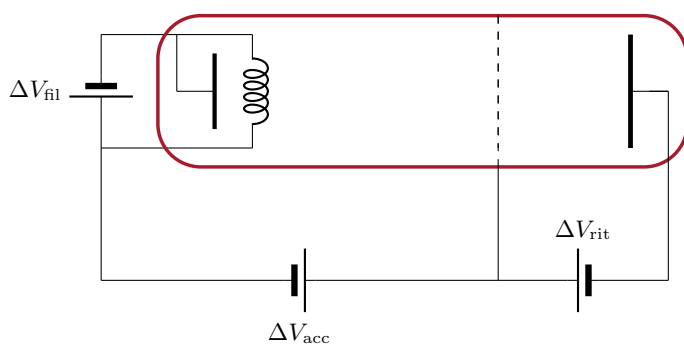


Figura 4: L'apparato sperimentale dell'esperimento di Franck-Hertz.

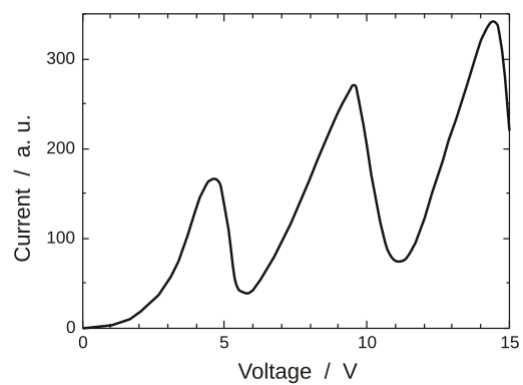


Figura 5: Grafico della corrente rispetto a ΔV_{acc}

4 Successive conferme e interpretazioni teoriche

In seguito si giunse ad ottenere nuove giustificazioni del modello atomico di Bohr. In particolare nel 1924 De Broglie stabilì il dualismo onda-particella con la seguente:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

Ora, ipotizzando che gli elettroni che orbitano attorno al nucleo sono onde in orbite stazionarie:

$$2\pi r = \lambda n$$

Sfruttando la formula di De Broglie:

$$2\pi r = \frac{h}{p} n$$

Riordinando:

$$rmv = \hbar n$$

Che è esattamente l'ipotesi di Bohr. Dunque l'ipotesi di Bohr è equivalente al dualismo onda-particella di De Broglie unito all'assunzione che gli elettroni siano onde stazionarie su orbite circolari.

5 Chiusura

Questo è il processo che ha portato all'elaborazione del modello atomico di Bohr, caratterizzato da una messa in discussione continua dei postulati teorici per ottenere un accordo con i risultati sperimentali.

Riferimenti bibliografici

- [1] libretexts. *Spettro di emissione del corpo nero*. <https://phys.libretexts.org>. Licensed under CC BY 4.0.
- [2] Erwin Schrödinger. «Quantisierung als Eigenwertproblem (Erste Mitteilung)». In: *Annalen der Physik* 384.4 (1926), pp. 361–376. DOI: 10.1002/andp.19263840404.
- [3] Physics Soup. *The Franck-Hertz Experiment*. <https://physicssoup.wordpress.com/2012/01/28/the-franck-hertz-experiment/>. Accessed: 2024-05-22. Licensed under CC BY-SA 3.0. 2012.